SOUTENANCE DE STAGE D'INGÉNIEUR EN ENTREPRISE (2025-2026)

SOUTENANCE · 2026-2027

Djerba Delivery

Conception et Réalisation d'une Plateforme Intelligente Multi-Acteurs de Livraison Logistique Insulaire en Temps Réel

Auteur

Nour BEN DAOUED

Élève Ingénieur GEC2

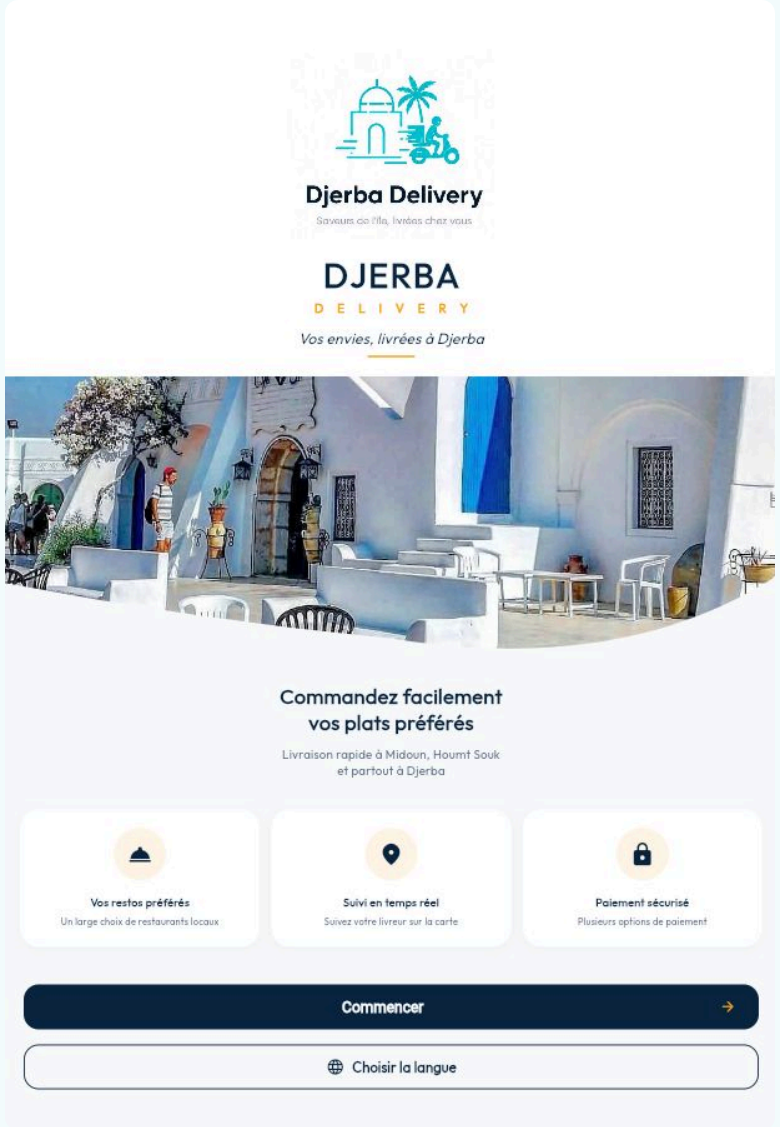
Établissement

ENET'Com Sfax

École Nationale d'Électronique et des Télécommunications de Sfax

Organisme d'accueil

Loomens



Cadre du stage

CONTEXTE

Stage de perfectionnement ingénieur (ENET'Com, GEC2)

Période : juin 2026

Cadre académique : élève ingénieur en entreprise

Organisme d'accueil : Loomens

DURÉE

Juin 2026

ÉTABLISSEMENT

ENET'Com Sfax

ENTREPRISE

Loomens

Loomens

PRÉSENTATION

Startup technologique au Cyberparc Djerba

Digitalisation des services.

LOCALISATION

Cyberparc, Djerba

SECTEUR

Technologie & logiciel

MISSION

Digitaliser les services.



La logistique insulaire devient une chaîne d’état maîtrisée

CONTEXTE & PROBLÉMATIQUE

Djerba : livrer sur une île sans adressage

Les contraintes structurelles et saisonnières du territoire insulaire

Pas d'adressage postal

514 km², pistes sablonneuses et Menzels isolés sans numéro de rue ni code postal exploitable.

Forte saisonnalité

Population triplée l'été, afflux massif dans les hôtels de Midoun, touristes sans repères locaux.

Points dispersés

Trajets asymétriques reliant les centres urbains (Houmt Souk) aux complexes côtiers (> 15 km).

ALERTE TERRAIN

« Après le palmier courbé, tournez à gauche devant le café… »

30 à 60 minutes de retard moyen causé par les indications orales.

QUESTION CLÉ

Comment orchestrer 4 acteurs en temps réel sur un territoire non cadastré sans surcoût d'API ?

Étude de l'existant & Positionnement

Analyse comparative face aux plateformes généralistes et aux pratiques informelles.

Critère	Yassir & Glovo	WhatsApp / Appels	Djerba Delivery
Logistique hôtelière	GPS brut (bloqué à l'entrée des grands complexes)	Indications orales approximatives	✓ Bascule « Hôtel » native (nom d'établissement + n° de chambre)
Couverture de l'île	Hyper-centres urbains, longues distances (> 10 km) souvent délaissées	Informel et aléatoire selon le bon vouloir	✓ Conçu pour les flux asymétriques (Houmt Souk ↔️ Midoun ↔️ Hôtels)
Commission restaurateur	25 % à 35 % (très lourd pour les commerçants locaux)	0 % mais litiges et commandes non honorées	✓ 15 % équitable et transparent
Mise en valeur des plats	Shooting photo professionnel imposé et coûteux	Aucun catalogue visuel	✓ IA générative culinaire intégrée (catalogue instantané)
Souveraineté & coût d'API	Google Maps (coûts élevés récurrents en devises)	Aucune cartographie	✓ OpenStreetMap & Leaflet (0 € de surcoût d'API pour Loomens)
Attribution des courses	Algorithme boîte noire centralisé	Gestion manuelle (risques de doublons)	✓ Radar spatial de proximité (5 km) + Mutex Redis anti-collision

NOTRE SOLUTION

Djerba Delivery : Une plateforme, 4 acteurs synchronisés

Orchestrer l'intégralité de la chaîne logistique insulaire au sein d'un écosystème unifié.

01

Application Client

Commander intuitivement et suivre sa livraison en temps réel.

02

Application Restaurateur

Gérer sa cuisine et cadencer le flux des préparations.

03

Application Livreur

Recevoir les courses et naviguer efficacement sur le terrain.

04

Console Super-Admin

Superviser l'ensemble des flux et piloter l'activité de l'île.

« Un défi : synchroniser ces 4 applications en temps réel et sans latence. »

Architecture Système N-Tiers

Les trois couches qui font circuler une commande

FRONT-END

4 APPS

Flutter · Dart 3

CLIENT · LIVREUR · RESTAURATEUR · ADMIN

CLEAN ARCHITECTURE

RIVERPOD

DIO + JWT

FLUTTER_MAP · OSM

→

BACKEND

REST

Next.js 16 · Hono v4

TYPESCRIPT

BETTER-AUTH RBAC

ZOD

/AUTH · /ORDERS · /RESTAURANTS · /DRIVERS · /AI

→

DONNÉES & TIERS

Stockage · temps réel · notifications

SQLITE / LIBSQL + DRIZZLE

UPSTASH REDIS · GEO + MUTEX

FIREBASE FCM

POLLINATIONS AI

Une Commande, de Bout en Bout

Séquence transactionnelle chronologique orchestrée par le backend

01

Le Client Commande

Sélection panier, pointage GPS ou chambre hôtel.
POST /api/orders

02

Validation Serveur

Better-Auth (**JWT**) + schéma **Zod** validés.
SQLite : prix figés par snapshot.

03

Alerte Cuisine Resto

Push **FCM** instantané.
Kanban : statut **'accepted'**.

04

Radar Spatial 5 km

Dès que le plat est prêt, exécution de **GEOSEARCH** sur **Redis** vers les coursiers actifs.

05

Verrou Atomique Mutex

Le premier coursier clique : commande **SET NX EX 10**.
200 OK vs **409 Conflict**.

06

Suivi Live & Remise

Guidage routier temps réel, livraison, paiement (**Cash/D17**) et notation **5 étoiles**.

Une commande ne recule jamais

Modélisation formelle à progression de poids strictement monotone

POIDS 0	POIDS 1	POIDS 2	POIDS 3	POIDS 4	POIDS 5
pending	*accepted*	*preparing*	*ready_for_pickup*	*picked_up*	*delivered*
Validation initiale	Resto accepte	En cuisine	Radar livreurs 5 km actif	Livreur en route	Livré et encaissé

Règles de sécurité

Formule : poids(nouveau) ≥ poids(actuel)

Sécurité : Toute tentative de régression (ex: delivered vers preparing) est rejetée avec HTTP 400.

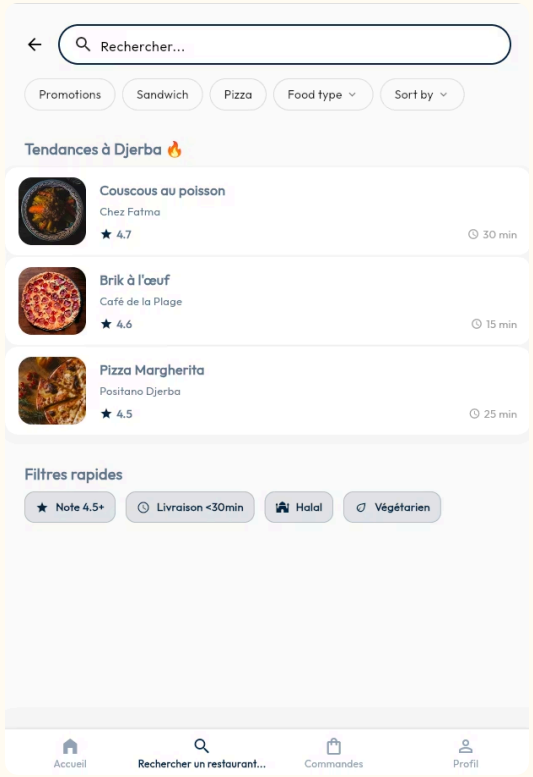
Annulation : L'état 'cancelled' est permis UNIQUEMENT depuis 'pending'.

Application Client : Commander et Suivre

Expérience fluide adaptée aux contraintes insulaires et touristiques

Catalogue & Découverte

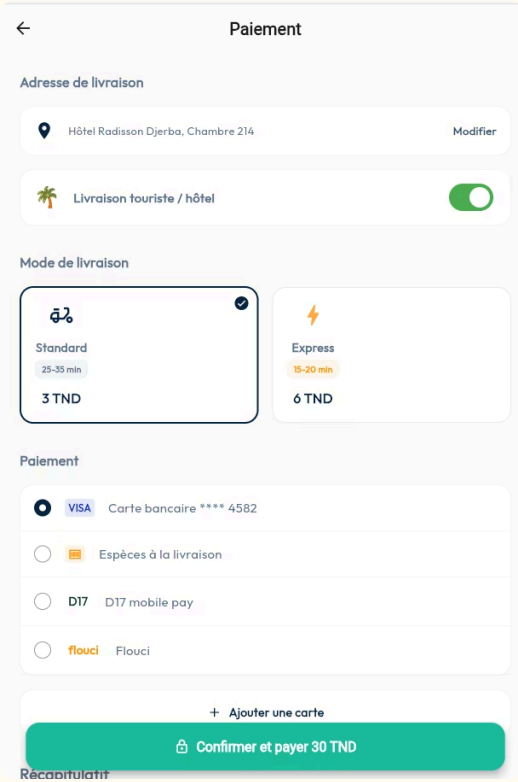
Filtres rapides : spécialités djerbiennes,, tri par temps de livraison (< 30 min).



Adaptation Hôtelière & Paiement

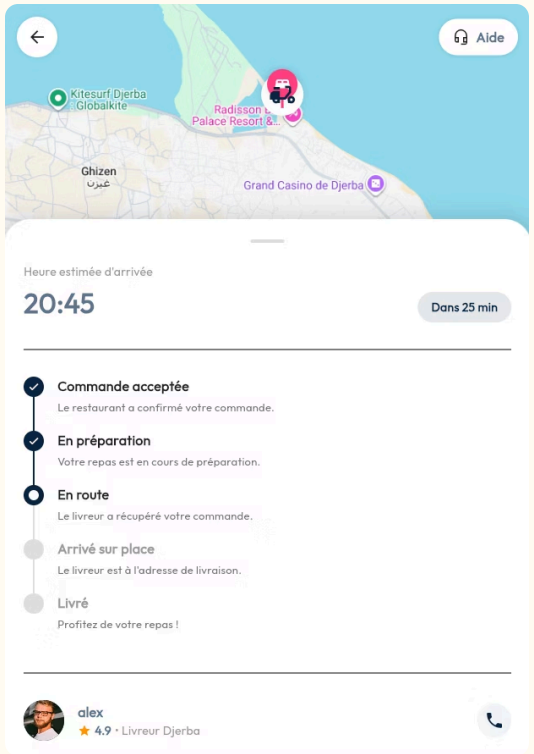
Bascule exclusive « Livraison touriste / hôtel » (ex: Hôtel Radisson Djerba, Ch. 214).

Paiement multicaal tunisien : Espèces à la livraison, D17, Cartes bancaires...



Suivi GPS Temps Réel

Tracé du coursier sur carte OpenStreetMap, calcul dynamique de l'ETA (heure d'arrivée estimée) et bouton d'appel direct.



EXPÉRIENCE LIVREUR

Une application livreur pensée pour le terrain

Une main

Ergonomie à une main, utilisable au guidon.

Le bon état

Statut en ligne/hors ligne et gains journaliers.

Le bon geste

Stepper linéaire avec bouton contextuel unique : « Mark as: On the Way ».

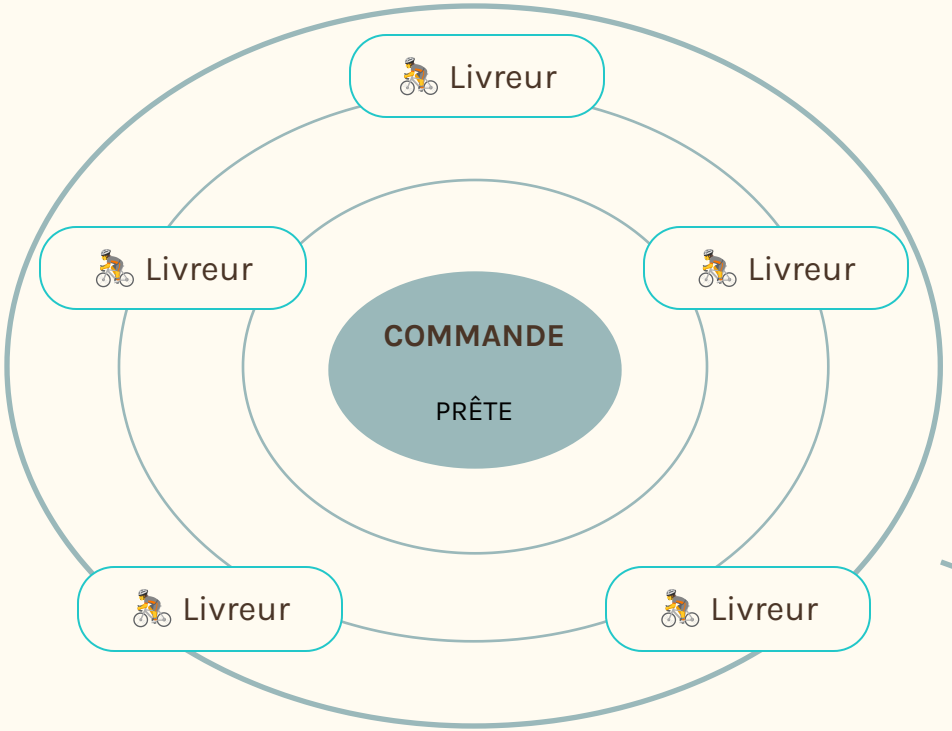
Le terrain

Itinéraire vers hôtels et consignes, avec instructions opérationnelles comme « Sonner deux fois ».



Le Radar Spatial à 5 km

Détection géométrique des livreurs par indexation mémoire Upstash Redis



ZONE DE RECHERCHE :
RAYON 5 KM

01 · ENVOI PÉRIODIQUE

GEOADD

Toutes les 15 secondes, l'application livreur envoie ses coordonnées GPS au serveur.

02 · ÉVICTION AUTOMATIQUE

TTL 300 s

Après 5 minutes sans émission (silence réseau), le livreur est retiré automatiquement du radar pour éviter les fausses alertes.

03 · DÉTECTION PAR RAYON

GEOSEARCH

Dès que la commande est prête, le serveur recherche les coursiers dans un rayon de 5 km en moins de 15 ms, ordonnés par proximité.

CÔTÉ RESTAURANT · TRANSITIONS MÉTIER

Le restaurateur pilote sa cuisine comme une chaîne d'état

Chaque déplacement matérialise une transition métier contrôlée.

NEW REQUESTS

À traiter

Vue immédiate de ce qui doit être préparé.

PREPARING

En préparation

Disponibilité des plats modifiable en direct.

READY FOR DRIVER

Prêt

En attente d'un coursier.

Le restaurateur voit immédiatement ce qui doit être préparé, prêt ou en attente d'un coursier.

IA CULINAIRE · FLUX TECHNIQUE

L’IA rend les menus plus attractifs sans photographe

01 *Le commerçant saisit le nom du plat*

Par exemple « Daurade grillée à la djerbienne ».

02 *Le serveur enrichit le prompt*

Avec une direction culinaire méditerranéenne.

03 *Hono agit comme proxy*

Vers Pollinations AI.

04 *Le résultat est mis en cache*

Pendant un an avec max-age=31536000.

LE MODULE RÉDUIT LE COÛT D’ENTRÉE VISUEL TOUT EN GARDANT LE RESTAURATEUR DANS SON OUTIL DE GESTION.



BILAN & PERSPECTIVES

Limites actuelles & Vision future

Du prototype fonctionnel insulaire vers un écosystème logistique à grande échelle.

⚠️ LIMITES ACTUELLES (V1)

Limites actuelles (V1)

- Paiement cash uniquement
- Une course par livreur
- Périmètre : Djerba
- Dispatching réactif

↗️ VISION (V2)

Vision & Perspectives (V2)

- Paiement en ligne (Flouci, D17)
- chatbot pour les touristes
- IA prédictive saisonnière

« Une base technique validée, prête pour le passage à l'échelle. »

CONCLUSION

Les Valeurs Ajoutées du Projet

Trois piliers d'impact pour clore le projet.

01

Impact Territorial

Fin des retards oraux grâce au ciblage GPS direct et au repérage hôtelier.

02

Souveraineté & Économie

Zéro surcoût d'API propriétaire grâce à l'open-source (OpenStreetMap & Redis).

03

Performance Technique

Zéro conflit de commande (concurrence atomique) et synchronisation temps réel.

« Une solution concrète, robuste et adaptée à la réalité insulaire. »

FIN DE LA DÉMONSTRATION

Merci de votre attention

Questions & Réponses